

Apellido: _____ Legajo: _____
 Nombre: _____ Curso: _____

Problema 1	Problema 2	Problema 3	Problema 4	NOTA

Escriba apellido, nombre y número de legajo en forma legible en cada hoja que entregue. No solicite indicaciones ni aclaraciones. Escriba los planteos de los problemas que resuelva con un lenguaje y notación adecuados. No serán tenidos en cuenta cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios.

DURACION : 2 HORAS.

✓ Problema 1. (3 puntos) Considere la ecuación $\exp(0.6x) - x^2 = 0$.

Método Newton

1. Obtenga intervalos de longitud 1 y extremos enteros a los que pertenezcan las raíces reales de la ecuación. Use el *método de Newton* para aproximar con la máxima precisión posible de su calculadora la mayor de las raíces. Complete una tabla con las sucesivas aproximaciones hasta la de máxima precisión.
2. Se implementa el siguiente código en *Octave* para aproximar una de las raíces de la ecuación

```
a = 0;
c = 1; s = 0.001; k = 0;
while (c > s)
    b = - exp(0.3*a);
    k = k+1;
    c = abs(b-a);
    a = b;
end
```

punto fijo

- (a) ¿qué método está empleado para aproximar la raíz? Justifique su respuesta.
- (b) Demuestre que el esquema iterativo implementado en este código genera los elementos de una sucesión convergente a una raíz de la ecuación.

✓ Problema 2. (2.5 puntos) Se dispone de la siguiente tabla de valores de la función f derivable en el intervalo $(0, 1)$:

x_k	$f(x_k)$
0.00	0
0.25	2
0.50	3
1.00	C

- ✓ 1. A partir de la *tabla de diferencias divididas* obtenga el polinomio de interpolación para f en la forma de *Newton* y aproxime el valor de $f'(1)$ si $C = 5$.

2. Aproxime el valor de $\int_0^1 f(t) dt$ si $C = 5$.

3. ¿Cuál es el valor de C si el polinomio interpolador para toda la tabla es de grado 2? Justifique su respuesta.

Problema 3. (2 puntos) La velocidad $v(t)$ de un vehículo es solución del siguiente problema de valor inicial

$$v'(t) = -0.1v(t)|v(t)| - u(t), \quad t \in [0, 25], \quad v(0) = 20.$$

La función $u(t)$ es nula para $t \leq 4$ y vale 2 para $t > 4$.

Método de Euler

1. Obtenga la ecuación en diferencias de la que es solución la aproximación de la solución del problema cuando se utiliza el *método de Euler*.
2. Obtenga la aproximación a la solución usando el *método de Euler* si se elige el paso $h = 0.2$. Presente una tabla redondeando los resultados en tres decimales pero operando en su calculadora con la máxima precisión. Sólo registre en la tabla las aproximaciones que corresponden a los instantes 0, 0.4, 0.8, 2, 4, y 4.8.

$$v(t) = 2$$

Problema 4. (2.5 puntos) Considere el siguiente problema de valor inicial:

Taylor 2

$$y'(t) = -0.2 y(t)^2 + y(t) + 1, \quad t \in [0, T], \quad y(0) = 3.$$

1. Obtenga la ecuación en diferencias que satisface la aproximación $y_k \approx y(t_k)$ a la solución cuando se utiliza el *método de Taylor de orden 2* con paso $h = 0.5$. Muestre que $y_{k+1} = a + by_k + cy_k^2 + dy_k^3$ obteniendo a , b , c y d .
2. Se cumple que y_k tiene límite finito L ($L > 5$) para $k \rightarrow \infty$. Obtenga L usando el *método de Newton* con la máxima precisión posible de su calculadora.

Newton

Problema 1

$$e^{0,6x} - x^2 = 0$$

① Método de Newton

Hallar la mayor de las raíces (r)

• $f(x) = e^{0,6x} - x^2$

- $\begin{cases} f(1) > 0 \\ f(2) < 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Hay una raíz entre 1 y 2}$
- $\begin{cases} f(x=3 - x=5) < 0 \\ f(x=6) > 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Hay una raíz entre 5 y 6}$
 $\hookrightarrow \text{la mayor}$
- $f(x > 6) > 0$

- $f'(x) = e^{0,6x} \cdot 0,6 - 2x > 0 \quad \forall x > 6 \Rightarrow \text{Efectivamente la mayor raíz es la que está entre 5 y 6.}$
- $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (5; 6)$
 $\rightarrow \text{es única en } (5; 6)$

$\rightarrow$ puedo usar Método de Newton:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ x_0 = 6 \end{cases} \rightarrow \text{porque } \text{sign}(f(6)) = \text{sign}(f'(6))$$

n	x_n
0	6
1	5,939929912
2	5,937792713
3	5,937790078
4	5,937790078

$r = 5,937790078$

(2)

A - Método de punto fijo

$$f(x) = e^{0,6x} - x^2 = 0$$

$$e^{0,6x} = x^2$$

$$e^{\frac{0,6x}{2}} = |x|$$

$$e^{0,3x} = x$$

si $x < 0$:

$$\Downarrow$$

$$g(x) = -e^{0,3x}$$

Mediante el Método de punto fijo, este programa intenta averiguar la raíz negativa de $f(x)$ con un error $< 0,001$

$$\begin{cases} x_{n+1} = g(x_n) \\ x_0 = 0 \rightarrow \text{puede ser cualquiera} \end{cases}$$

B - Condiciones del Método de punto fijo:

- $g(x)$ es continua en $\mathbb{R}$
 - $f(0,5) \cdot f(-1) < 0 \Rightarrow f$ tiene una raíz entre -1 y $-0,5$
 - $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (-0,5; 1) \Rightarrow s$ es única entre $-0,5$ y -1
 - $0 < |g'(x)| = \left| -0,3 e^{0,3x} \right| < |g'(-0,5)| = 0,2258 < 1$
- $\Rightarrow$ puedo usar el método

n	x_n
0	0
1	-1
2	-0,7408182207
3	-0,8007187908
...	
17	-0,7891843693

$$s = -0,7891843693$$

Problema 2

x_k	0	0,25	0,50	1
$f(x_k)$	0	2	3	c

1 polinômio de Newton

x_k	$f(x_k)$	orden 1	orden 2	orden 3
0	$0 = c_0$	$8 = c_1$	$-8 = c_2$	$\frac{2}{3}(c+1) = c_3$
0,25	2	4	$\frac{2}{3}c - \frac{22}{3}$	
0,50	3	$\frac{1}{2}(c-3)$		
1	c			

$$\bullet \frac{2-0}{0,25-0} = 8$$

$$\bullet \frac{4-8}{0,5-0} = -8$$

$$\bullet \frac{3-2}{0,5-0,25} = 4$$

$$\bullet \frac{\frac{1}{2}(c-3)-4}{1-0,25} = \frac{\frac{2}{3}c - \frac{22}{3}}{1}$$

$$\bullet \frac{c-3}{1-0,5} = \frac{1}{2}(c-3)$$

$$\bullet \frac{\frac{2}{3}c - \frac{22}{3} + 8}{1-0} = \frac{2}{3}(c+1)$$

$$P_3(x) = 8(x) - 8x(x-0,25) + \frac{2}{3}(c+1)x(x-0,25)(x-0,5)$$

$$P_3'(x) = 8 - 8\left[x - \frac{1}{4} + 1\right] + \frac{2}{3}(c+1)\left[3x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{8}\right]$$

$$f'(1) \approx P_3'(1) = \boxed{\frac{1}{2} \approx f(1)}$$

$\downarrow$
 $c=5$

2

$$\int_0^1 f(t) dt \quad \text{si } c = 5$$

$$f(t) \approx P_3(x) = 4x^2 + 2x + \frac{5}{4}$$

$$\int_0^1 f(t) dt \approx \int_0^1 P_3(x) dx = \left. \frac{4}{3} x^3 + x^2 + \frac{5}{4} x \right|_0^1 = \boxed{\frac{43}{12}} \approx 3.58\overline{3}$$

3 Si es de grado 2, $c_3 = 0 \Rightarrow \frac{2}{3}(c+1) = 0$

$$\boxed{c = -1}$$

Problema 3

$$\begin{cases} v'(t) = -0.1 v(t) |v(t)| - v(t) & t \in [0; 25] \\ v(0) = 20 \\ u(t) \begin{cases} = 0 & t \leq 4 \\ = 2 & t > 4 \end{cases} \end{cases}$$

1 Método de Euler

$$v_{k+1} = v_k + h v'_k$$

$$v_{k+1} = v_k + h \left[-0.1 v_k |v_k| - v(t_k) \right]$$

$$\boxed{\begin{aligned} v_{k+1} &= v_k + h \left[-0.1 v_k |v_k| \right] & t_k \leq 4 \\ v_{k+1} &= v_k + h \left[-0.1 v_k |v_k| - 2 \right] & t_k > 4 \end{aligned}}$$

② $h = 0,2 \Rightarrow$ Tengo 125 intervalos!!

k	t_k	v_k
0	0	20
2	0,4	9,12
4	0,8	6,345
10	2	3,412
20	4	1,593
24	4,8	-0,096

$$v_1 = 20 + 0,2 [-0,1 \times 20^2] = 12$$

$$12 + 0,2 [-0,1 \cdot 12^2]$$

$$\rightarrow k = 19 \quad t = 3,8 \quad v_{19} = 2,07$$

$$2,07 + 0,2 [-0,1 \times 2,07^2 - 2]$$

Problema 4

$\rightarrow$ Está idéntico en otro paraval

$$\begin{cases} y'(t) = -0,2 y^2(t) + y(t) + 1 & t \in [0; T] \\ y(0) = 3 \end{cases}$$

① Método de Taylor de orden 2

paso $h = 0,5$

$$y_{k+1} = y_k + h y_k' + \frac{h^2}{2} y_k''$$

$$y_{k+1} = y_k + h (-0,2 y_k^2 + y_k + 1) + \frac{h^2}{2} (-0,4 y_k y_k' + y_k')$$

$$y_{k+1} = y_k + \overbrace{h}^{0,5} (-0,2 y_k^2 + y_k + 1) + \frac{\overbrace{h^2}^{0,125}}{2} (-0,4 y_k (-0,2 y_k^2 + y_k + 1) + y_k + 1 - 0,2 y_k^2)$$

$$y_{k+1} = y_k - 0,1 y_k^2 + 0,5 y_k + 0,5 + 0,01 y_k^3 - 0,05 y_k^2 - 0,05 y_k + 0,125 y_k + 0,125 - 0,025 y_k^2$$

$$y_{k+1} = \underbrace{0,01 y_k^3}_d - \underbrace{0,175 y_k^2}_e + \underbrace{1,575 y_k}_b + \underbrace{0,625}_a$$

② $y_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} L > 5$

Usando la calculadora con la cuenta:

$$\begin{cases} y_{k+1} = 0,01 y_k^3 - 0,175 y_k^2 + 1,575 y_k + 0,625 \\ y_0 = 3 \end{cases}$$

$$L = 5,854101966$$

$$\begin{aligned} k &\rightarrow +\infty \\ k &> 36 \end{aligned}$$

k	y _k	y _k ²
0	3	9
1	4,8	23,04
2	5,8	33,64
3	5,85	34,22
4	5,854	34,27
5	5,8541	34,271
6	5,85410	34,2710
7	5,854101	34,27101
8	5,8541019	34,271019
9	5,85410196	34,2710196

First iteration on
other formulas

Problem 1

$$\begin{cases} y'(t) = -0,1 y(t) + y(t)^2 + 1 \\ y(0) = 3 \end{cases}$$

① Método de Taylor de orden 3

para $h = 0,1$

$$y_{k+1} = y_k + h y'_k + \frac{h^2}{2} y''_k + \frac{h^3}{6} y'''_k$$

$$y_{k+1} = y_k + h \left(-0,1 y_k + y_k^2 + 1 \right) + \frac{h^2}{2} \left(-0,1 y'_k + 2 y_k y'_k \right) + \frac{h^3}{6} \left(-0,1 y''_k + 2 y'_k y'_k + y_k y''_k \right)$$

$$y_{k+1} = y_k + h \left(-0,1 y_k + y_k^2 + 1 \right) + \frac{h^2}{2} \left(-0,1 y'_k + 2 y_k y'_k \right) + \frac{h^3}{6} \left(-0,1 y''_k + 2 y'_k y'_k + y_k y''_k \right)$$

$$y_{k+1} = y_k - 0,1 h y_k + 0,1 h y_k^2 + 1,1 h + 0,005 h^2 y'_k - 0,01 h^2 y_k y'_k + 0,005 h^3 y''_k - 0,01 h^3 y'_k y'_k + 0,005 h^3 y_k y''_k$$

$$+ 0,015 h^3 y'_k y'_k - 0,005 h^3 y_k y''_k$$

$$y_{k+1} = \frac{0,01 h^3}{6} y_k^3 + \frac{0,115 h^3}{2} y_k^2 + \frac{1,115 h^3}{2} y_k + \frac{0,015 h^3}{6} y'_k^2 + \frac{0,005 h^3}{6} y_k y''_k$$